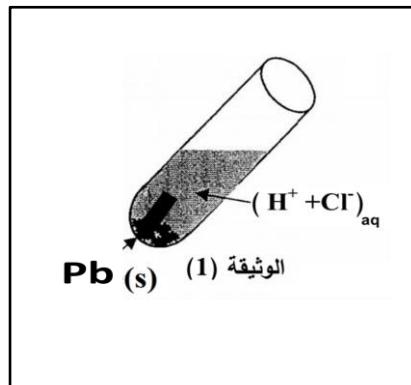


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

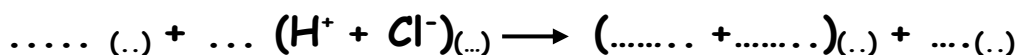
- من أجل الحصول على غازات معينة بدرجة نقاوة عالية، نقوم في المرحلة (1) بتحقيق تفاعل كيميائي بين حمض ومعدن الرصاص (Pb) أنظر (الوثيقة 1)، أما في المرحلة (2) نصنع في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت محلول أرزق اللون (الوثيقة-2).



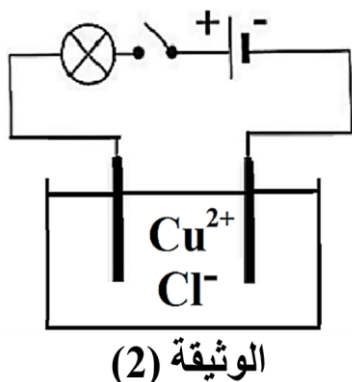
1- من خلال الوثيقة-1- استنتج اسم الحمض المستعمل في المرحلة (1).

2- سمّ الغاز المراد الحصول عليه مبيّنًا طريقة الكشف عنه.

3- نمذج التحول الحاصل في الوثيقة 1- بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية:



4- أكمل المعادلة مبيّنًا المبدأ الذي اعتمدت عليه في الموازنة.



- تمثل الوثيقة-2- تجربة التحليل الكهربائي الخاص بالمحلول ذو اللون الأزرق.
- بعد غلق القاطعة:

(1) اعد رسم التجربة على ورقة الإجابة مبينا عليها ما يلي:

(أ) المسريان المصعد والمهبط (ب) جهة حركة الشوارد داخل الوعاء.

(2) على ماذا يدل اللون الأزرق في المحلول.

(3) صف ما يحدث عند كل مسرى ثم أكتب المعادلة النصفية الحادثة عند كل مسرى

(4) استنتج المعادلة الإجمالية لعملية التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني (06ن):

في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

1- الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف وقربه

من الكرة (B) مصنوعة من البوليستران ومغلقة بورق الألمنيوم

وغير مشحونة حتى يلامسها كما في الوثيقة (3).

أ- صف ماذا يحدث للكرة (B) مع الشرح.

ب- ما نوع الشحنة التي تظهر على الكرة (B) بعد تكهربها.

ج- حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) ، والكرة (B) .

2- الفوج الثاني: ذلك قضيبا زجاجيا (V) بقطعة حرير وقربه من

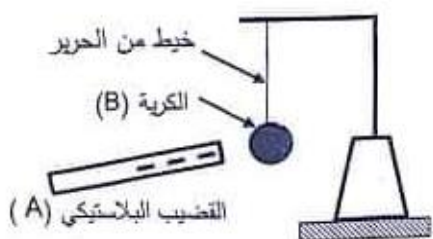
القرص المعدني للكاشف الكهربائي دون ملاسة كما في الوثيقة (4):

أ- صف ماذا يحدث للورقتين المعدنيتين مع الشرح.

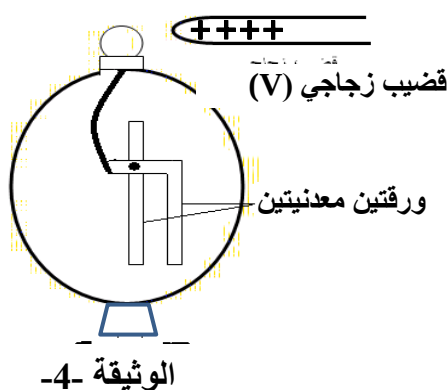
ب- ما نوع الشحنة التي تظهر على الورقتين.

ج- حدد طريقة تكهرب الورقتين المعدنيتين.

د- صف ماذا يحدث للورقتين لما نبعد القضيب الزجاجي المشحون.



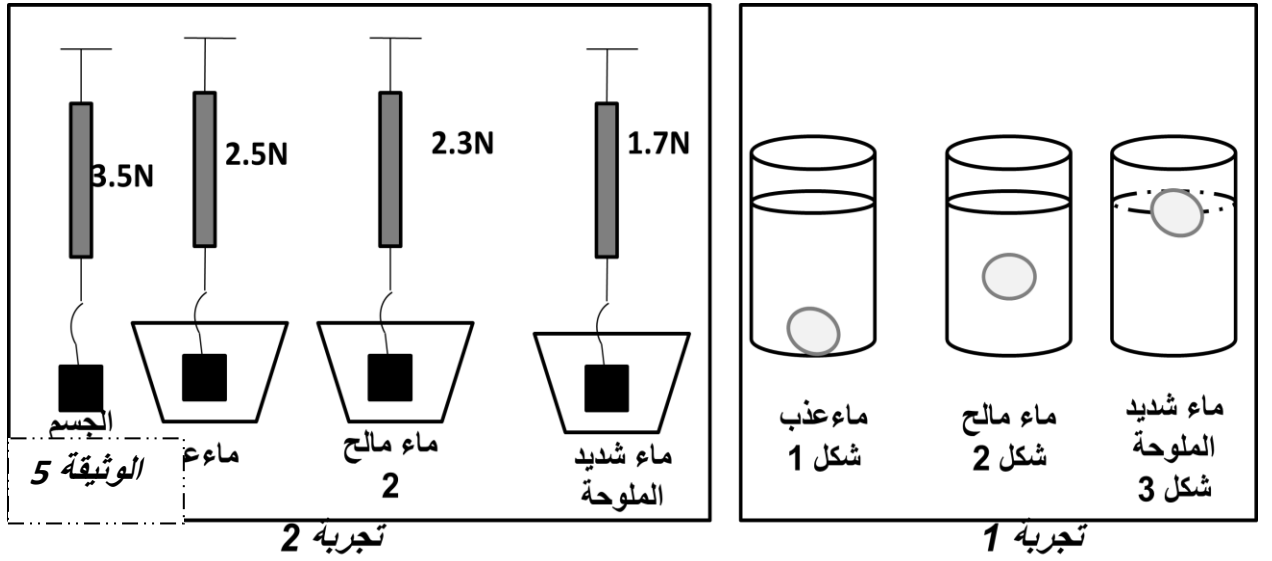
الوثيقة 3-3



الوثيقة 4-4

الجزء الثاني: (08 نقاط)**الوضعية الإدماجية:**

مع حلول فصل الصيف حذرت الحماية المدنية من السباحة في المياه العذبة (كالمسطحات المائية السدود والبرك المائية... الخ) لأن السباحة فيها أصعب بكثير من السباحة في المياه المالحة كماء البحر. لتفسير ذلك قام محمد مع أستاذه بالتجارب المبينة في الوثيقة 5- حيث أخذ حبة بيض مسلوكة وجسم صلب متجانس وقام بغمره كلياً في سوائل مختلفة.



1 / البيضة في الشكل 2- عالقة في وسط السائل وفي حالة توازن.

ا/ اذكر شرطي توازن الجسم الصلب في سائل.

ب/ مثل كيفيا القوى المؤثرة على البيضة في هذه الحالة.

ج/ احسب شدة دافعة أرخميدس المؤثرة على الجسم الصلب بالنسبة لكل سائل؟

د/ أي من السائلين كتلته الحجمية أكبر؟ فسر ذلك؟

2/ بالاعتماد على نتائج التجربة (1) و(2) قدم تفسيراً حول صعوبة السباحة في المياه العذبة مقارنة بالمياه المالحة؟

3/ قدم نصيحتين لتفادي الغرق في فصل الصيف.